

report_id: RPT-020
dept: 品質保証部
analysis_type: 振動解析（強制応答）
part: リアクロスメンバー
solver: Nastran
material: 炭素繊維強化樹脂(CFRP)
author: 担当者J
date: 2023-11-28

解析目的

リアクロスメンバーの振動特性を評価し、耐久性と安全性を確認する。

対象部品・製品カテゴリ

リアクロスメンバーとして新開発された部品で、カーボンファイバーアルミニウム（CFAM）フレームの構成部品に使用される。

入力条件

振動解析は、20Hzから500Hzまで範囲を想定し、10Hz間隔で解析を行った。振幅は0.1mmとして入力。

メッシュ仕様

初期のメッシュ設定では、要素サイズを10mmとし、全体的に粗めなメッシュで解析を行った。

材料物性

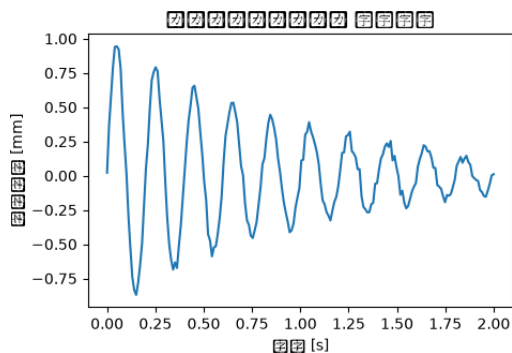
主要材料は炭素繊維強化樹脂(CFRP)で、ヤング率150GPa、ポアソン比は0.3と設定した。

使用ソルバー

解析にはナスタンを使用し、非線形振動解析モジュールを適用した。

結果サマリー

200Hz付近で振幅を観察し、最大の振幅は1.5mmであった。しかし、細かい応力分布が不明確だった。



トラブルシューティング・教訓

解析結果から、10mmの粗めなメッシュ設定が応力集中部分を正確に捉えていなかったことが判明。再解析では、要素サイズを5mmに細めることで、応力集中部の詳

細な分布が明らかになり、信頼性のある解析結果を得ることができた。